Trabalho Prático #01 — Projeto NetLogo: Agentes Racionais

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra · Licenciatura em Engenharia Informática (Curso Europeu) · Introdução à Inteligência Artificial · 2.º ano / 1.º semestre · 2026/2027

Elemento 1: Daniel Ramada — N.º 2025157930 · Elemento 2: Afonso Santos — N.º 2025138938 · Turma Prática P4

Este relatório descreve dois modelos: o **Modelo Base** (secções 1 a 6) e o **Modelo Melhorado**, que acrescenta duas extensões (secção 8). Em ambos os modelos, os agentes só conhecem a informação local e a que recebem de outros agentes.

1. Descrição do modelo e do ambiente

O sistema é multiagente e tem duas populações, Exploradores e Coletores. Procuram recursos num território 2D, comunicam e transportam-nos para uma base comum. Cada agente decide com base nas células à sua volta (raio de perceção), no seu estado interno (coordenadas de um recurso, energia, carga) e na informação recebida por comunicação direta.

1.1 Controlos da interface e monitorização

- `nExploradores`, `nColetores`: número inicial de agentes de cada breed.
- `nObstáculos`, `nRecursos`: probabilidade percentual de cada célula ser obstáculo ou recurso.
- `cargaMáxima`: unidades que um Coletor transporta de cada vez.
- `limiteEnergia`: limiar de energia abaixo do qual o agente regressa à base.
- `maxTicks`: duração máxima da simulação.
- `Comunicação?`: ativa ou desativa a partilha de informação (Exploradores → Coletores).
- `distribuiçãoAgrupada?`: recursos aleatórios (desligado) ou agrupados em zonas (ligado).
- Seis monitores (Exploradores vivos, Coletores vivos, Recursos Entregues, Quantidade de Recursos no mapa, Extinção Exploradores, Extinção Coletores) e dois gráficos (População e Recursos Entregues).

Variáveis globais: `baseX`, `baseY` (base na célula (0,0)), `recursosEntregues`, `extinçãoExploradores` e `extinçãoColetores`. As duas últimas começam a -1 e guardam o tick em que a breed fica sem elementos pela primeira vez; ficam a -1 se a breed

sobreviver até ao fim. O `Go` pára quando `ticks >= maxTicks` ou quando já não há agentes.

1.2 Grelha e células

A grelha tem 51 × 51 células (de -25 a 25), sem *wrap* e com `patchSize` 14. Cada célula tem `Tipo` e `QtdRecurso` (no Modelo Melhorado também `Reaparece`). Os quatro tipos são:

- **Base**: célula (0,0), cinzento escuro. Local de depósito e de recarga de energia.
- **Obstáculo**: com probabilidade `nObstáculos`, castanho. Bloqueia a passagem.
- **Recurso**: com probabilidade `nRecursos` nas restantes células, amarelo, com `QtdRecurso` entre 15 e 25 (`15 + random 11`). Cada unidade recolhida baixa-a em 1. Quando chega a 0, a célula passa a Terreno Livre. Os agentes não entram numa célula de recurso: recolhem a partir de uma célula ortogonal vizinha.
- **Terreno Livre**: as restantes células, verdes.

Distribuição agrupada. Com `distribuiçãoAgrupada?` ligado, cada célula que não é obstáculo torna-se recurso com probabilidade 95% se algum dos 4 vizinhos ortogonais já for recurso e, caso contrário, com probabilidade `nRecursos / 4.5`. Os recursos formam assim manchas compactas. O valor 4.5 foi calibrado por simulação para que o número médio de células de recurso fosse comparável ao modo aleatório. A calibração foi feita com 15% de obstáculos e deu em média 110,1 células no modo agrupado contra 115,7 no aleatório, mas com maior variabilidade no agrupado. Nas experiências usámos 10% de obstáculos, pelo que o total pode diferir ligeiramente.

2. Características das duas breeds

Todos os agentes têm `Energia`, `EnergiaMax`, `Estado`, `Velocidade`, `Perceção`, `recursoX`, `recursoY`, `conhecido?` e `desvio`. Só os Coletores têm `cargaAtual`. `recursoX`, `recursoY` e `conhecido?` são a informação que o agente guarda sobre um recurso e, no Coletor, o destino conhecido.

Característica	Explorador	Coletor
Função	Explorar depressa, descobrir recursos e comunicar a posição	Recolher recursos (que descobre ou que lhe são comunicados) e transportá-los para a base
Energia inicial (= EnergiaMax)	275 a 375	225 a 275
Velocidade	3 passos por tick	1 passo por tick

Característica	Explorador	Coletor
Perceção (raio)	2.9 (2 células em redor)	1.5 (1 célula em redor)
Transporta recursos	Não	Sim, até `cargaMáxima`
Estado inicial	Explorar	Explorar
Direção inicial	Uma das 4 direções cardeais, ao acaso	Uma das 4 direções cardeais, ao acaso

3. Perceções e ações

3.1 Perceções

- **Recursos próximos.** Ambos os agentes usam `patches in-radius Perceção with [Tipo = "Recurso"]` e escolhem o mais próximo. O Explorador ignora o recurso que já tem em memória.
- **Célula à frente.** Em `explore` o agente só olha para `patch-ahead 1` (e para `can-move? 1`). Em `goTo` olha também para a esquerda, a direita e a retaguarda.
- **Adjacência ao recurso.** No `goRecurso`, o Coletor verifica se a célula do recurso é uma das suas 4 vizinhas ortogonais (`neighbors4`).
- **Célula atual.** O `goBackBase` deteta a chegada à base através do tipo da célula onde está.
- **Outros agentes.** O `shareInfo` do Explorador procura Coletores no seu raio de perceção que estejam em estado Explorar.

3.2 Ações

- `explore`: andar em terreno livre, contornar obstáculos e limites e recarregar se passar pela base.
- `goTo`: deslocar-se até uma coordenada, só na horizontal e na vertical, contornando obstáculos.
- `shareInfo`: comunicar as coordenadas de um recurso a um Coletor.
- `recolher`: retirar 1 unidade do recurso e somá-la à carga.
- `goBackBase`: depositar a carga (somar a `recursosEntregues`) e recarregar energia.
- Morte: no fim de cada tick, o `checkDeath` elimina os agentes com energia ⩽ 0. O registo do tick de extinção é feito no `Go`.

4. Estados internos

Os agentes executam, em cada passo, as regras do seu estado atual (`repeat Velocidade` em `moveExplorador` e `moveColetor`).

4.1 Exploradores

- **Explorar**: o agente executa `explore` . Se vê um recurso novo no raio de perceção, guarda as coordenadas do mais próximo e põe `conhecido? = true` . Se `Comunicação?` estiver ativo e houver um Coletor disponível por perto, comunica-lhe essas coordenadas.
- **RegressarBase**: ativado por `verifyEnergy` quando `Energia < limiteEnergia` . O agente vai até à base, recupera 50% de `EnergiaMax` (sem passar o máximo), põe `desvio = 0` e volta a Explorar.

4.2 Coletores

- **Explorar**: o Coletor anda com `explore` . Passa a IrRecurso se vir um recurso no seu raio de perceção ou se receber coordenadas de um Explorador.
- **IrRecurso**: vai até às coordenadas guardadas com `goTo` . Se pelo caminho vir um recurso mais perto do que o alvo, troca de alvo. Quando a célula do recurso fica numa das 4 vizinhas ortogonais, passa a Recolher.
- **Recolher**: se o recurso ainda existir, retira 1 unidade, soma 1 à carga e gasta 1 de energia. Se o recurso se esgotar, põe `conhecido? = false` . Regressa à base quando atinge `cargaMáxima` ou quando o recurso acaba e já leva alguma carga. Se acabar e a carga for 0, volta a Explorar.
- **RegressarBase**: ativado por energia baixa, carga cheia ou recurso esgotado com carga parcial. Na base deposita a carga (soma-a a `recursosEntregues`), põe a carga a 0 e recupera 50% de `EnergiaMax` . Se `conhecido?` ainda for verdadeiro, volta diretamente a IrRecurso; senão, a Explorar.

4.3 Correspondência com os estados do enunciado

O enunciado sugere os estados EXPLORAR → RECURSO_ENCONTRADO → COMUNICAR (Exploradores) e PROCURAR → IR_PARA_RECURSO → RECOLHER → REGRESSAR_BASE → DEPOSITAR/RECARREGAR (Coletores). Implementámos menos estados explícitos e guardámos o resto como combinações de estado e variáveis:

Enunciado	Implementação
EXPLORAR / PROCURAR	Estado `Explorar`

Enunciado	Implementação
RECURSO_ENCONTRADO	`conhecido? = true` com o estado `Explorar` (Explorador)
COMUNICAR	Procedimento `shareInfo`, executado em cada passo enquanto `conhecido?` for verdadeiro
IR_PARA_RECURSO	Estado `IrRecurso`
RECOLHER	Estado `Recolher`
REGRESSAR_BASE	Estado `RegressarBase`
DEPOSITAR / RECARREGAR	Ações dentro de `goBackBase` ao chegar à base

5. Energia e regras de decisão

5.1 Energia

- Cada passo de `explore`, cada passo de `goTo` e cada unidade recolhida custam 1 de energia. O Explorador faz 3 passos por tick e gasta por isso 3 por tick; o Coletor gasta 1.
- Em cada passo, `verifyEnergy` põe o agente em RegressarBase se `Energia < limiteEnergia`.
- Na base, o agente recupera `0.5 × EnergiaMax`, limitado a `EnergiaMax`. O mesmo acontece se o agente passar pela base durante `explore`.
- Um agente morre se a energia chegar a 0 ou menos. Esta verificação é feita no fim do tick (ver secção 7).

5.2 Regras de decisão

Ordem de prioridade de cada breed:

- **Explorador**: (1) se a energia está abaixo do limite, regressa à base; (2) se tem um recurso conhecido e há um Coletor livre por perto, comunica-o; (3) se vê um recurso novo, guarda-o; (4) caso contrário, explora.
- **Coletor**: (1) energia abaixo do limite → regressa à base; (2) carga cheia ou recurso esgotado com carga → regressa à base; (3) recurso adjacente → recolhe; (4) recurso conhecido ou visto → vai até ele; (5) caso contrário, explora.

Exploração (`explore`). O movimento não é totalmente aleatório, para respeitar o enunciado. Em terreno livre, o agente mantém a direção e avança 1 célula em 90% dos casos, vira 90° à direita em 5% e 90° à esquerda em 5%. Se a célula à frente for obstáculo, recurso ou limite do mundo, roda aleatoriamente 90°, -90° ou 180°.

Navegação (`goTo`). O agente aponta para o destino e arredonda a direção para a cardeal mais próxima, por isso nunca anda na diagonal. Se a célula à frente estiver bloqueada, põe `desvio = 2` e vira para uma direção livre (esquerda ou direita; em último caso, para trás). Durante os 2 passos seguintes não recalcula a direção para o destino, o que evita oscilações junto ao obstáculo.

6. Mecanismo de comunicação

A comunicação é **direta, por proximidade**, e está no procedimento `shareInfo`, controlado pelo switch `Comunicação?`. Quando um Explorador tem um recurso em memória (`conhecido? = true`), procura em cada passo os Coletores dentro do seu raio de perceção (2.9) que estejam em estado Explorar. Se houver, escolhe o mais próximo, copia-lhe `recursoX` e `recursoY`, põe-lhe `conhecido? = true` e muda-lhe o estado para IrRecurso. Depois o Explorador põe o seu próprio `conhecido?` a `false`.

Decidimos que cada informação seja entregue a **um só Coletor**, para evitar que um recurso com poucas unidades atraia muitos Coletores ao mesmo tempo.

7. Decisões de desenho e limitações

O enunciado pede que as omissões sejam preenchidas com decisões justificadas. As nossas foram:

- **Localização da base conhecida.** Todos os agentes sabem onde fica a base, como um sentido inato de orientação. Os recursos e o resto do mapa continuam desconhecidos.
- **Movimento ortogonal.** Os agentes só se deslocam na horizontal e na vertical, por isso a distância relevante para o regresso à base é a de Manhattan.
- **Recursos e obstáculos intransponíveis.** Os agentes recolhem a partir de uma célula vizinha.
- **A recolha custa 1 de energia**, como cada passo.
- **Memória de um único recurso.** O Explorador guarda só o último recurso novo que viu; se vir outro antes de o comunicar, o anterior perde-se.
- **Coletor sem carga.** Se o recurso se esgota e o Coletor ainda não tem carga, volta a explorar em vez de ir à base.
- **Morte no fim do tick.** Um Explorador faz 3 passos por tick e pode, dentro do mesmo tick, gastar energia abaixo de zero antes de ser eliminado.

Limitações que observámos:

- A navegação é gananciosa: o agente tenta aproximar-se do destino e, tal como na subida da colina, pode ficar preso num máximo local. Vimos Coletores presos em bolsas de obstáculos em forma de L.
- Com um limite de regresso fixo, muitos Exploradores morrem por não terem energia suficiente para voltar. Isto motivou a Extensão 1.
- Em cluster, quando o Coletor esgota uma célula e leva carga parcial, volta à base antes de procurar a célula vizinha, porque durante os estados Recolher e RegressarBase não olha para novos recursos. A vantagem dos clusters vem sobretudo de os Exploradores os comunicarem.

8. Extensões ao modelo base (Modelo Melhorado)

Implementámos duas extensões, cada uma controlada por um switch, para poder comparar o modelo com e sem elas.

8.1 Extensão 1 — Limite de regresso dinâmico (`limiteDinâmico?`)

Objetivo. Com um limite de regresso fixo, os agentes longe da base ficavam sem energia a caminho dela. Esta extensão é uma alteração da estratégia do agente de acordo com o seu estado (a distância à base).

Funcionamento. O limite de regresso passa a ser `max(limiteEnergia, 3 × d + 40)`, em que `d` é a distância de Manhattan do agente à base. Usa-se a distância de Manhattan porque os agentes só se movem na horizontal e na vertical. O fator 3 e a margem de 40 dão folga para os desvios por obstáculos e para o custo extra de recolher. Quanto mais longe está o agente, mais cedo decide voltar. O código está em `verifyEnergy`.

8.2 Extensão 2 — Recursos que reaparecem (`recursosReaparecem?`)

Objetivo. Os recursos passam a ser renováveis, como numa zona de recolha que se regenera.

Funcionamento. A célula tem uma variável `Reaparece`. Quando um recurso se esgota, `Reaparece` fica com `ticks + 250`. A cada tick, `reaparecerRecursos` transforma em recurso (com 15 a 25 unidades) as células cujo `Reaparece` já passou, desde que não tenham nenhum agente em cima, e põe `Reaparece` a 0.

9. Estudo experimental

Método. Todas as experiências correram no BehaviorSpace com 10 repetições por cenário e 1000 ticks, medindo no fim de cada corrida: `count Exploradores`, `count Coletores`, `recursosEntregues`, `extinçãoExploradores` e `extinçãoColetores`. Os valores fixos

foram 10% de obstáculos, `nRecursos` 5, `cargaMáxima` 10 e `limiteEnergia` 100. Salvo indicação em contrário, as experiências 2 a 4 usaram 20 Exploradores + 30 Coletores, comunicação ligada e recursos aleatórios. As tabelas mostram média ± desvio-padrão amostral. Na extinção, a média é calculada só sobre as corridas em que a breed chegou a extinguir-se e o número entre parênteses indica quantas das 10 foram; — significa que nunca se extinguiu. Os resultados em bruto estão na pasta `Experiências` (`Base-Exp1.csv`, `Base-Exp2.csv`, `Base-Exp3.csv`, `Avançado-Exp4.csv`).

Critério de diferença. Considerámos uma diferença entre dois cenários relevante quando excede 2 erros-padrão da diferença das médias (erro-padrão de cada média = DP / √10). Isto serve de aproximação simples, porque só temos 10 repetições.

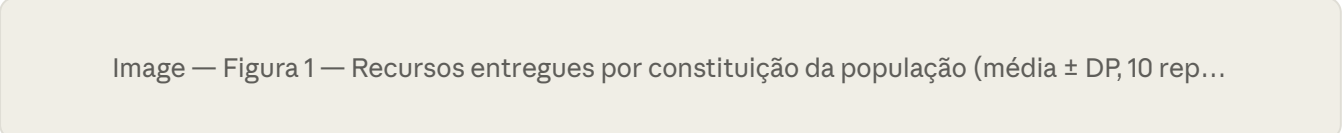
9.1 Experiência 1 — Constituição da população (Modelo Base)

Hipótese 1. Proporções equilibradas (20+30, 25+25) entregam mais recursos do que as extremas: 10+40 teria pouca descoberta de recursos e 40+10 pouca capacidade de transporte.

Exploradores + Coletores	Recursos entregues	Exploradores vivos	Coletores vivos	Extinção Exploradores (tick)	Extinção Coletores (tick)
0 + 50	1515,6 ± 260,6	0,0 ± 0,0	21,3 ± 9,4	1 (10/10)	—
10 + 40	1454,5 ± 425,5	2,3 ± 3,2	23,7 ± 11,5	652,8 ± 237,1 (5/10)	—
20 + 30	1196,9 ± 443,9	5,1 ± 5,7	19,5 ± 8,3	427,0 ± 87,2 (3/10)	—
25 + 25	1245,1 ± 346,6	5,8 ± 5,2	21,8 ± 4,4	722,5 ± 160,5 (2/10)	—
30 + 20	907,2 ± 414,5	7,1 ± 8,1	15,9 ± 6,1	515,0 ± 220,5 (3/10)	—
40 + 10	582,5 ± 323,3	5,7 ± 9,1	6,0 ± 3,4	762,2 ± 181,6 (5/10)	274,0 (1/10)

A linha 0 + 50 foi acrescentada como referência: sem Exploradores, o tick de extinção 1 é trivial.

Resultado: hipótese não confirmada. Os recursos entregues descem à medida que aumenta o número de Exploradores. A configuração 10+40 entregou mais do que 20+30 e 25+25, e a sem Exploradores foi a que entregou mais (1515,6). A diferença entre os extremos 0+50 e 40+10 (932,9) é clara: cerca de 7 erros-padrão. Entre vizinhas (por exemplo 10+40 e 20+30) a diferença é menor do que 2 erros-padrão, pelo que a tendência é visível, mas não distinguimos proporções próximas. Uma configuração com tanta variabilidade (DP até 443,9) exigiria mais repetições.



9.2 Experiência 2 — Comunicação (Modelo Base)

Hipótese 2. Com comunicação ligada, os Coletores são enviados diretamente aos recursos e entregam mais.

Cenário	Recursos entregues	Exploradores vivos	Coletores vivos	Extinção Exploradores (tick)	Extinção Coletores (tick)
Situação A (sem comunicação)	1188,8 ± 375,2	2,5 ± 2,2	19,8 ± 9,9	657,7 ± 127,6 (3/10)	—
Situação B (com comunicação)	1222,8 ± 429,4	3,5 ± 4,2	20,1 ± 9,4	738,0 ± 140,0 (2/10)	—

Resultado: hipótese não confirmada. A comunicação dá +2,9% (34,0 recursos), mas a diferença é inferior a 1 erro-padrão (cerca de 182). Não conseguimos distinguir as duas situações com este número de repetições.

Image — Figura 2 — Recursos entregues sem e com comunicação (média ± DP, 10 repetições)

9.3 Experiência 3 — Distribuição dos recursos (Modelo Base)

Hipótese 3. Com recursos agrupados, o Coletor gasta menos tempo a procurar, porque encontra células de recurso junto à que acabou de esgotar. O número de recursos entregues deve ser maior do que com recursos aleatórios.

Cenário	Recursos entregues	Exploradores vivos	Coletores vivos	Extinção Exploradores (tick)	Extinção Coletores (tick)
Recursos aleatórios	1285,9 ± 361,8	4,7 ± 3,7	22,7 ± 7,0	806,0 ± 84,9 (2/10)	—
Recursos agrupados	1337,4 ± 265,6	3,6 ± 3,5	23,5 ± 6,9	623,3 ± 135,4 (3/10)	—

Resultado: hipótese não confirmada. Os agrupados entregam +4,0% (51,5), mas a diferença é inferior a 1 erro-padrão (cerca de 142). O DP é menor com agrupados (265,6 contra 361,8), mas com 10 repetições não o considerámos conclusivo.

Image — Figura 3 — Recursos entregues com recursos aleatórios e agrupados (média ± DP, …

9.4 Experiência 4 — Extensões (Modelo Melhorado)

A referência é o Modelo Melhorado com as duas extensões desligadas.

Hipótese 4.1. A Extensão 1 reduz as mortes de Exploradores e atrasa a extinção, porque os agentes distantes voltam mais cedo.

Hipótese 4.2. A Extensão 2 aumenta os recursos entregues, porque os recursos esgotados voltam a existir.

Hipótese 4.3. Com as duas extensões ligadas, os recursos entregues são superiores aos de cada extensão isolada.

Cenário	Recursos entregues	Exploradores vivos	Coletores vivos	Extinção Exploradores (tick)	Extinção Coletores (tick)
Referência (nenhuma extensão)	1248,8 ± 427,0	3,7 ± 5,3	23,6 ± 5,4	807,3 ± 76,6 (3/10)	—
Extensão 1 (limite dinâmico)	1252,4 ± 314,2	5,5 ± 6,5	22,9 ± 7,7	569,5 ± 193,9 (4/10)	—
Extensão 2 (recursos reaparecem)	2234,4 ± 561,9	4,0 ± 4,2	25,5 ± 5,1	648,3 ± 149,8 (3/10)	—
Extensões 1 + 2	1941,3 ± 807,7	3,1 ± 5,0	21,3 ± 8,9	699,4 ± 183,8 (5/10)	—

Image — Figura 4 — Recursos entregues com as extensões (média ± DP, 10 repetições)

Resultado da 4.1: não confirmada. Com a Extensão 1 sobrevivem em média mais Exploradores (5,5 contra 3,7), mas o desvio-padrão é muito grande e o número de corridas com extinção até aumentou (4 contra 3). As entregas são praticamente iguais (+0,3%).

Resultado da 4.2: confirmada. A Extensão 2 aumenta as entregas em 78,9% (de 1248,8 para 2234,4). A diferença (985,6) é cerca de 4,4 erros-padrão.

Resultado da 4.3: não confirmada. As duas extensões juntas (1941,3) entregam bastante mais do que a referência (+55,4%, mais de 2 erros-padrão), mas menos do que a Extensão 2 sozinha (-13,1%). Esta última diferença (293,1) é inferior a 1 erro-padrão (cerca de 311), pelo que apenas podemos afirmar que a Extensão 1 não acrescenta nada à Extensão 2.

Nota sobre a variabilidade. A configuração 20 + 30 com comunicação e recursos aleatórios correu quatro vezes, em experiências diferentes (Exp. 1, 2, 3 e a referência da Exp. 4), e deu médias entre 1196,9 e 1285,9. Isto dá uma ideia do ruído de uma média de 10 corridas e justifica o critério dos 2 erros-padrão.

10. Análise e discussão dos resultados

10.1 Que comportamentos coletivos emergiram?

De regras individuais simples (exploração 90/5/5, comunicação ao Coletor mais próximo, regresso à mesma fonte enquanto `conhecido?` for verdadeiro) resulta uma divisão de trabalho. Os Exploradores funcionam como sensores móveis de longo alcance (velocidade 3, perceção 2.9). Os Coletores, que sozinhos só veem 1,5 células, deslocam-se diretamente para coordenadas recebidas ou vistas, recolhem e levam o recurso à base (0,0). Como mantêm o destino ao descarregar, voltam à mesma fonte até ela se esgotar, o que cria um fluxo repetido entre a base e cada fonte. Dos dados sai também um comportamento menos desejado: uma parte grande dos Exploradores morre antes do fim das 1000 iterações (em média 2 a 7 sobrevivem nas configurações com 10 ou mais Exploradores).

10.2 Importância dos Exploradores e dos Coletores

Só os Coletores aumentam `recursosEntregues`. Nos nossos dados, os Exploradores não aumentaram as entregas: a configuração sem Exploradores (0 + 50) foi a que mais entregou e 40 + 10 foi a pior (582,5). O mecanismo provável é o custo: um Explorador gasta 3 de energia por tick contra 1 do Coletor e, com um limite de regresso fixo, morre muitas vezes. Além disso, com 51 × 51 células e cerca de 5% de recursos, os Coletores também os encontram sozinhos. Esta explicação é uma interpretação nossa; não a testámos isolando cada fator. Os Exploradores são por isso, neste modelo, um custo que só compensaria se a comunicação fosse mais eficaz do que é (ver 10.3).

10.3 Existe uma proporção ideal?

Dentro das proporções testadas, a que mais entregou foi 0 + 50 (1515,6 ± 260,6, também o DP mais baixo), seguida de 10 + 40 (1454,5). As proporções 0 + 50, 10 + 40, 20 + 30 e 25 + 25 não são distinguíveis entre vizinhas, e a partir de 30 + 20 as entregas diminuem (907,2 e 582,5 com 40 + 10). Se o objetivo é maximizar recursos entregues, a proporção ideal neste modelo tem poucos ou nenhuns Exploradores.

10.4 A comunicação melhora a utilização dos recursos? Pode prejudicar?

Na Exp. 2, a comunicação deu +2,9% de recursos entregues, uma diferença dentro do ruído. Não podemos afirmar que melhore. Também não encontrámos nos dados prova de que prejudique. Um efeito negativo é possível, porque um Coletor recrutado pode gastar muita energia a chegar a um recurso distante ou chegar tarde a um recurso já esgotado, mas não medimos isso separadamente. Duas razões plausíveis para o efeito ser pequeno: só se informa um Coletor que esteja em Explorar e dentro de 2.9 células do Explorador, e o Explorador guarda apenas um recurso, que perde se vir outro antes de o comunicar.

10.5 Como influencia a distribuição dos recursos a estratégia dos agentes?

Com recursos agrupados, o número de entregas foi ligeiramente superior (+4,0%) e o DP menor, mas dentro do ruído. Isto contraria a nossa expectativa. A explicação provável está numa limitação do código (secção 7): quando o Coletor esgota uma célula e leva carga parcial, vai à base antes de procurar a célula vizinha, pelo que não aproveita a proximidade dos recursos como esperávamos. Uma melhoria possível seria deixar o Coletor procurar um recurso próximo antes de regressar com carga parcial.

10.6 Que comportamentos individuais deram origem aos padrões coletivos?

- **Memória persistente do destino no Coletor**: mantém `conhecido? = true` ao depositar e volta à mesma fonte até ela se esgotar (15 a 25 unidades).
- **Troca de alvo**: o Coletor muda de recurso se vê um mais perto pelo caminho.
- **`desvio = 2`** em `goTo`: dois passos sem recalcular a direção ao encontrar um obstáculo, o que reduz oscilações, embora não evite que alguns Coletores fiquem presos em bolsas de obstáculos.
- **Regresso à base por limite de energia**: explica a sobrevivência dos Coletores (não se extinguiram em nenhuma das 140 corridas, exceto numa) e a mortalidade dos Exploradores.
- **Reaparecimento dos recursos (Extensão 2)**: o efeito mais forte que medimos (+78,9%), porque mantém o mapa abastecido durante toda a simulação.

11. Principais conclusões

No Modelo Base, os recursos entregues diminuem com o número de Exploradores (de 1515,6 com 0 Exploradores para 582,5 com 40), o que contraria a hipótese de que proporções equilibradas seriam melhores. A comunicação (+2,9%) e a distribuição agrupada (+4,0%) não produzem uma diferença distinguível do ruído com 10 repetições. No Modelo Melhorado, a extensão de recursos que reaparecem aumenta as entregas em 78,9%, enquanto o limite de regresso dinâmico não as altera (+0,3%) e as duas juntas ficam abaixo da Extensão 2 sozinha, ainda que não de forma conclusiva. Aprendemos que um modelo com muita aleatoriedade exige muitas repetições para conclusões finas e que as limitações de navegação (máximos locais) e de memória (um único recurso) limitam o ganho da comunicação e das distribuições agrupadas.

12. Referências e declaração de utilização de IA

Referências

- Wilensky, U. (1999). NetLogo. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL. Manual do utilizador e dicionário de primitivas.
- Fichas de Trabalho Prático #01 a #04 e apontamentos teóricos de Introdução à Inteligência Artificial, ISEC (2026/2027).
- Russell, S., Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*.

Declaração de utilização de IA (enunciado, secção 12)

Utilizámos o **Claude** (Anthropic). Foi usado para explicar o enunciado, rever o código e apontar erros, propor a regra da distribuição agrupada (com a calibração do valor 4.5) e a fórmula do limite dinâmico da Extensão 1, apoiar a organização do Git, calcular as médias e desvios-padrão a partir dos CSV e redigir partes deste relatório. O restante código NetLogo foi escrito por nós.

Principais prompts utilizados (transcritos tal como foram escritos):

1. "entao estamos a preparar as experiencias certo?"
2. "entao plano para acabar tp, preparar experiencias, depois fazer o modelo avancado? o afonos ta a tratar do relatorio"
3. "gostava de mudar o nome da minha pasta para poder distinguir os modelos, ve a minha pasta do tp1, quero mudar de Agentes Racionais para Modelo Avançado"
4. "como seria o codigo a implementar, ve se e compativel com o resto do codigo que tenho"
5. "porque random-float porque nRecursos / 4.5"
6. "Analisa o enunciado RIGOROSAMENTE sem erros e com extremo cuidado, que seja a ultima vez que comentes erros assim, e diz consuante o estaro atual do trabalho oque deve ser feito SEM FAZER UM TESTAMENTO"
7. "vamos la entao tratar de realmente fazer o modelo avancado, para nao haver problemas como houve a pouco verifica e analisa mais uma vez o enunciado e o estado atual do codigo"
8. "mas na verdade o agente nao iria gastar apenas a energia da distancia, por conta da maneira como interage com obstaculos ou recursos"
9. "extensao simples, tinhamos falado de varias possibilidades de melhorar o projeto ne? se conseguires procurar e encontrar indica mas, mas se tiver que ser umas das que estao no enunciado indica uma das opcoes que achas fortalecer o nosso projeto"
10. "ve se esta tudo bem e oque falta fazer"
11. "ajuda com o github para tag e etcs do modelo avancado"
12. "muito bem ta tudo, o afonso fez isto, indica o que falta fazer, corrigir, oque melhorar, etc, demora o tempo que precisares, vou adiantando de fazer outra coisas entretanto"

13. "manda o resto das experiencias tambem"
14. "o guia do trabalho prático nao está mau mas quero que expliques as coisas melhor, de forma mais intencional e nao tao vaga. quero que faças de forma a que eu ao ir lendo o enunciado do trabalho pratico consiga olhar para o que fizeste e identificar logo o ponto em que falaste de tal assunto"

Anexo — Gráficos das experiências

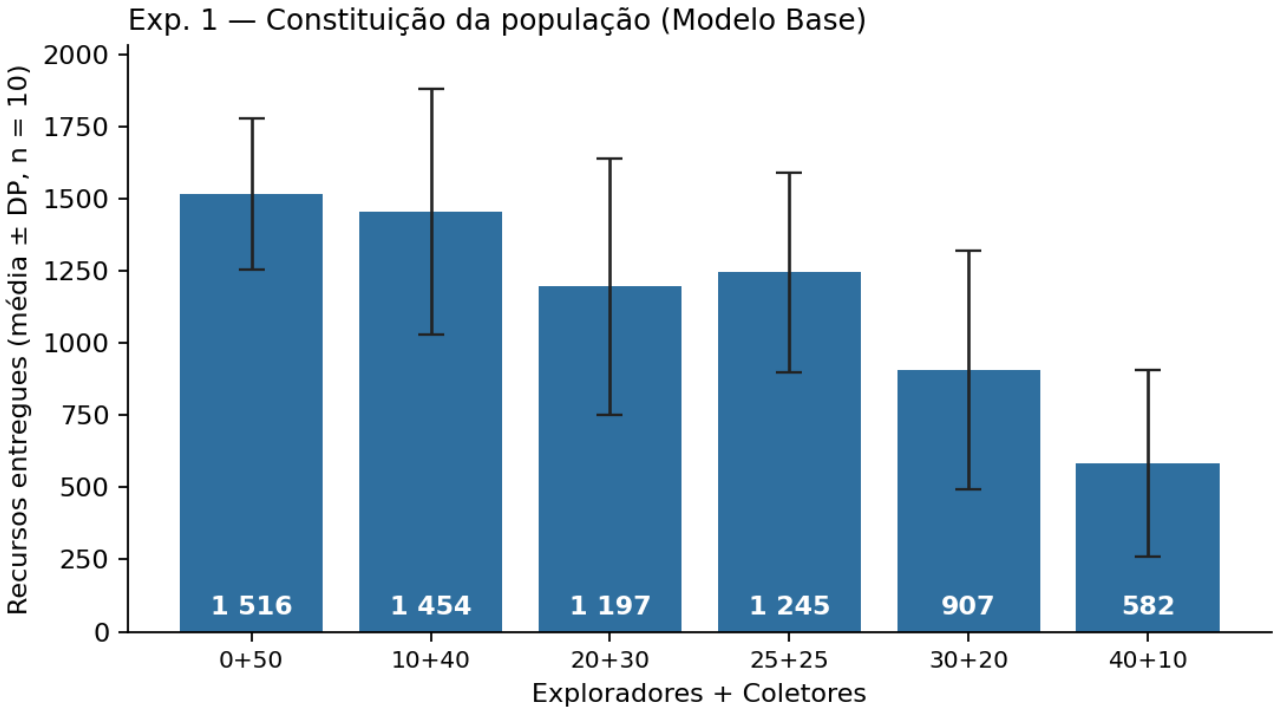


Figura 1 — Recursos entregues por constituição da população (média ± DP, 10 repetições)

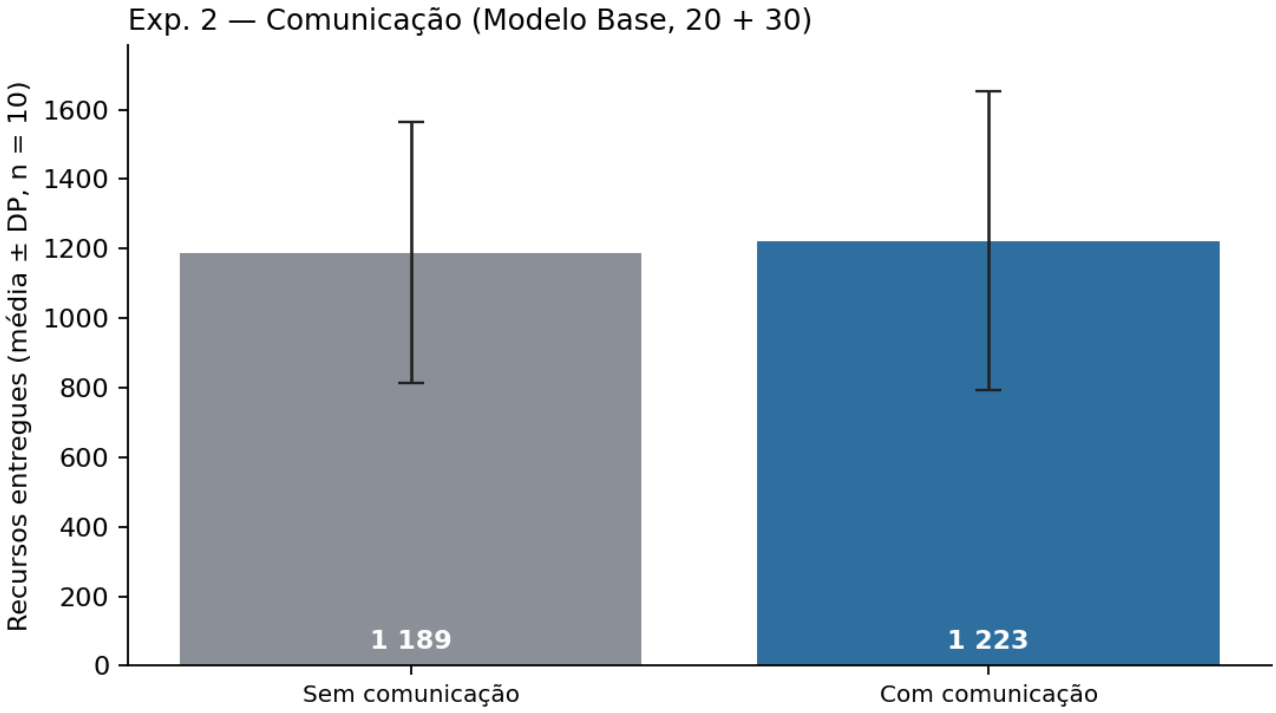


Figura 2 — Recursos entregues sem e com comunicação (média ± DP, 10 repetições)

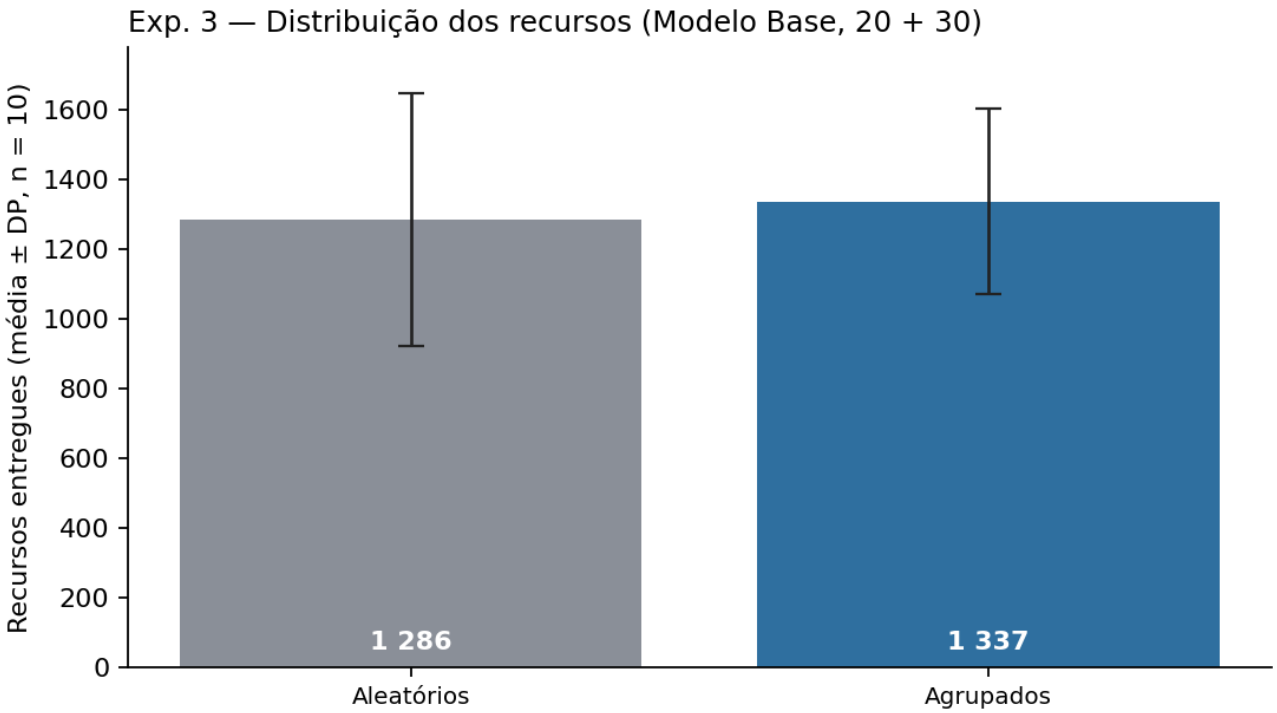


Figura 3 — Recursos entregues com recursos aleatórios e agrupados (média ± DP, 10 repetições)

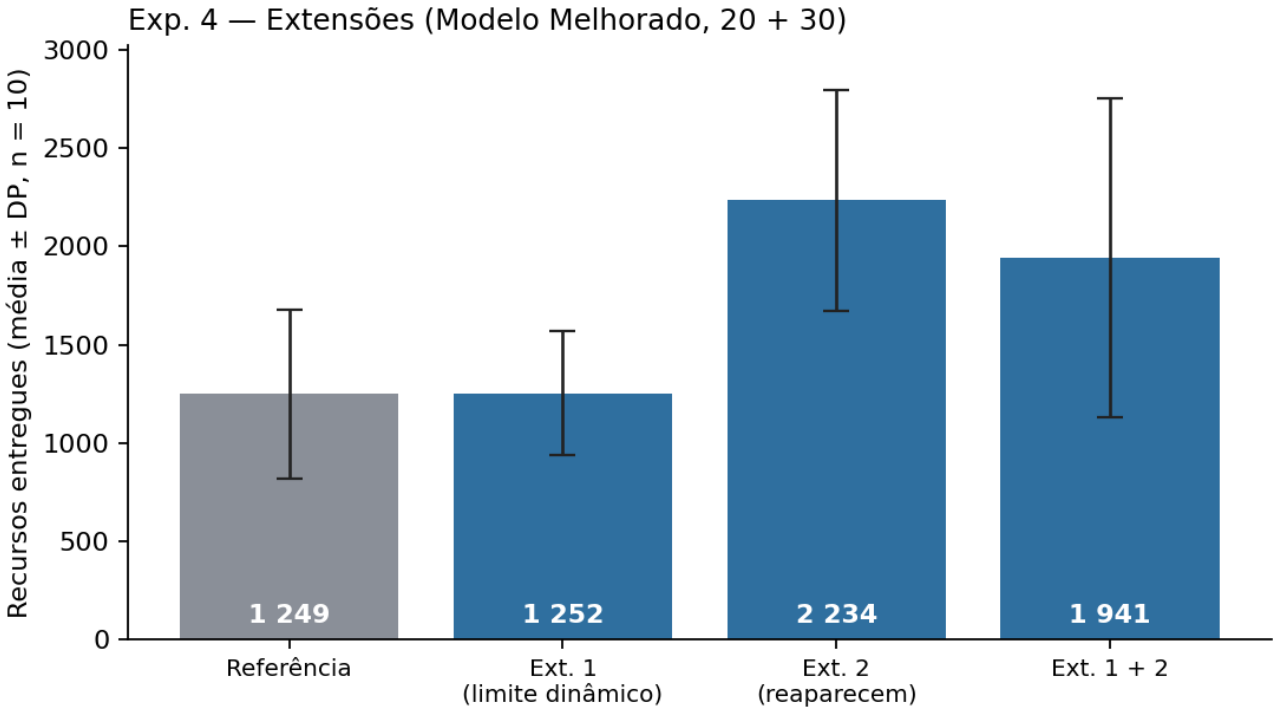


Figura 4 — Recursos entregues com as extensões (média ± DP, 10 repetições)